T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

..... ORTAOKULU

2026 – 2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

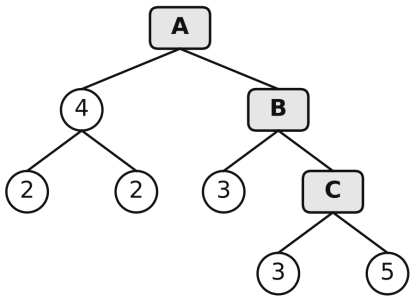
1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Adı Soyadı		**Sınıfı / No**	
Tarih	..... / ..... / 2026	**Süre**	40 dakika

Sınav 10 açık uçlu sorudan oluşmaktadır; her soru 10 puandır. Cevaplarınızı soruların altındaki boşluklara, işlemleriyle birlikte yazınız. Sadece sonuç yazılan sorulardan tam puan alınamaz.

---

1. Aşağıda bir A sayısının asal çarpanlarına ayrılmasını gösteren çarpan ağacı verilmiştir. Ağaçtaki her sayı, altındaki iki sayının çarpımına eşittir.

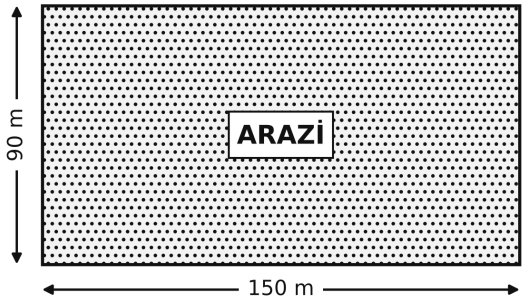


a) A, B ve C sayılarını bulunuz. **(3 puan)**

b) A sayısını asal çarpanlarının üslü ifadelerinin çarpımı şeklinde yazınız. **(3 puan)**

c) A sayısının tüm pozitif tam sayı çarpanlarını yazınız. **(4 puan)**

2. Kenar uzunlukları 90 m ve 150 m olan dikdörtgen biçimindeki bir arazi, hiç boşluk kalmayacak şekilde birbirine eş ve olabildiğince büyük kare parsellere ayrılacaktır. Daha sonra her parselin her köşesine birer fidan dikilecektir. Birden fazla parselin ortak köşesine yalnızca bir fidan dikilecektir.

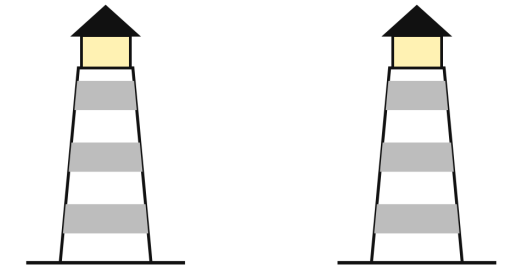


a) Bir kare parselin kenar uzunluğu en fazla kaç metre olur? **(4 puan)**

b) Arazi kaç parsele ayrılır? **(3 puan)**

c) Araziye toplam kaç fidan dikilir? **(3 puan)**

3. Bir limandaki iki deniz fenerinden A feneri 12 saniyede bir, B feneri ise 18 saniyede bir yanmaktadır. İki fener saat 21.00.00'da aynı anda yanmıştır.



a) İki fener aynı anda ikinci kez saat kaçta yanar? **(4 puan)**

b) Saat 21.00 ile 21.06 arasında (her iki an dâhil) iki fener aynı anda kaç kez yanar? **(3 puan)**

c) B fenerinin ayarı, 30 saniyede bir yanacak şekilde değiştirilirse iki fener kaç saniyede bir aynı anda yanar? **(3 puan)**

4. Bir robot, aşağıdaki tabloda BAŞLA ile gösterilen kareden BİTİŞ ile gösterilen kareye gidecektir. Robot; bir kareden yalnızca kenarı ortak olan (sağ, sol, yukarı veya aşağı) bir kareye geçebilmekte ve bir kareye en fazla bir kez girebilmektedir. Ayrıca robot, yalnızca üzerinde yazan sayılar **aralarında asal** olan iki kare arasında geçiş yapabilmektedir.

BAŞLA →	57	62	45	30
	63	86	91	21
	25	38	49	50 ← **BİTİŞ**

a) Robotun izleyebileceği yolu tablo üzerinde çiziniz. **(6 puan)**

b) Robot 45 yazan kareden 30 yazan kareye neden geçemez? Açıklayınız. **(4 puan)**

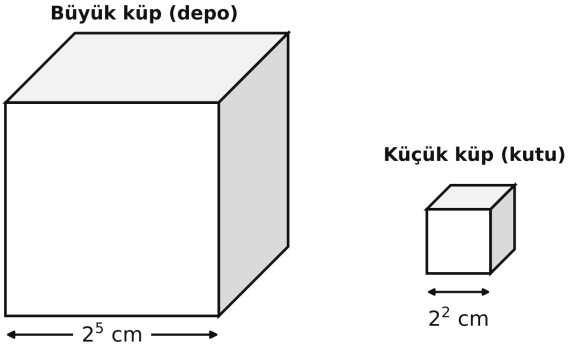
5. Aşağıdaki kartlarda üslü ifadeler verilmiştir.

I	II	III	IV	V	VI
$(-2)^4$	-2^4	$(-3)^{-2}$	$(-1)^{2027}$	5^0	$\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$

a) Her kartta yazan ifadenin değerini bulunuz. **(6 puan)**

b) Kartlardaki ifadelerin değerlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. **(4 puan)**

6. Bir kenar uzunluğu 2^5 cm olan küp şeklindeki bir depo, bir kenar uzunluğu 2^2 cm olan küp şeklindeki eş kutularla hiç boşluk kalmayacak şekilde doldurulacaktır.

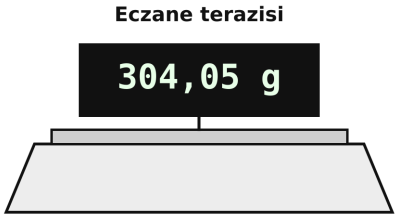


a) Deponun hacmini 2'nin kuvveti şeklinde yazınız. **(3 puan)**

b) Depoya kaç kutu yerleştirilebilir? Sonucu 2'nin kuvveti şeklinde yazınız. **(4 puan)**

c) $4^3 \cdot 8^2 = 2^x$ olduğuna göre x kaçtır? **(3 puan)**

7. Bir eczacı, hazırladığı bir karışımın kütlesini aşağıdaki terazide ölçmüştür.

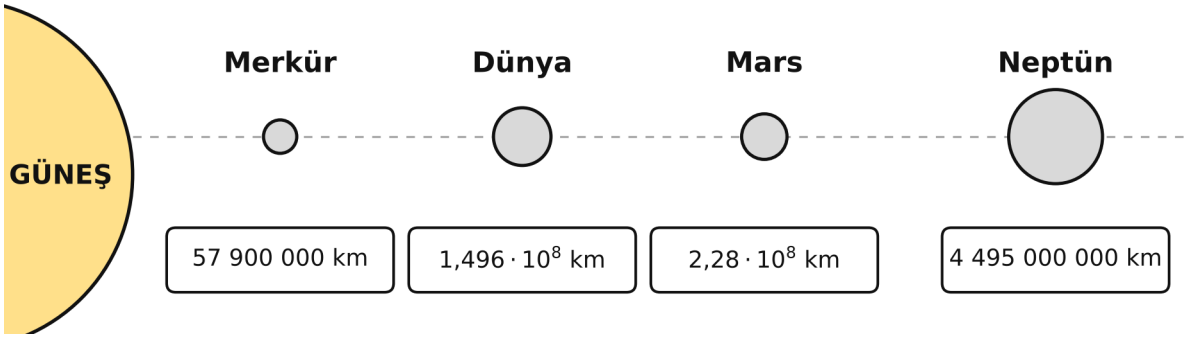


a) Terazide görülen sayıyı 10'un kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz. **(4 puan)**

b) $7 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^{-1} + 9 \cdot 10^{-3}$ biçiminde çözümlenmiş sayıyı ondalık gösterimle yazınız. **(3 puan)**

c) Bir tabletteki etken maddenin kütlesi 0,00048 kg'dır. Bu sayıyı $48 \cdot 10^{n}$ biçiminde yazınız. **(3 puan)**

8. Aşağıda bazı gezegenlerin Güneş'e olan ortalama uzaklıkları verilmiştir.

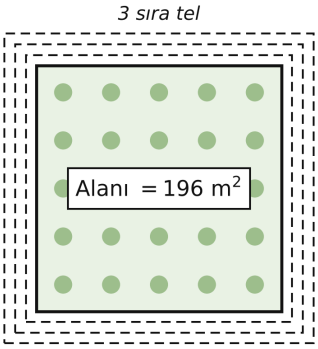


a) Merkür'ün ve Neptün'ün Güneş'e olan uzaklıklarını bilimsel gösterimle yazınız. **(4 puan)**

b) Verilen dört gezegeni Güneş'e en yakın olandan en uzak olana doğru sıralayınız. **(3 puan)**

c) Bir kırmızı kan hücresinin çapı yaklaşık 0,000008 m'dir. Bu uzunluğu bilimsel gösterimle yazınız. **(3 puan)**

9. Aşağıda kare şeklindeki bir bahçe verilmiştir. Bahçenin etrafı, kenarlarına tam oturacak şekilde 3 sıra tel ile çevrilecektir.

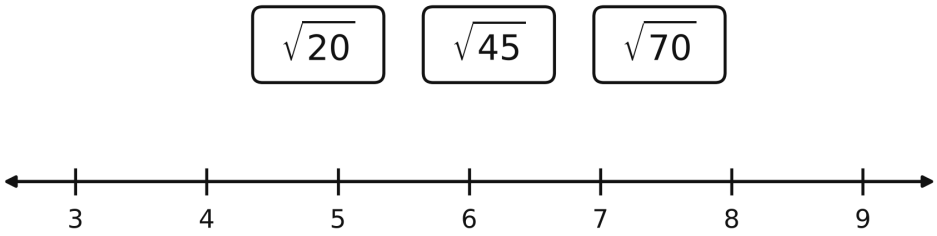


a) Bahçenin bir kenar uzunluğu kaç metredir? **(3 puan)**

b) Kullanılacak telin toplam uzunluğu kaç metredir? **(3 puan)**

c) Aşağıdaki sayılardan tam kare olanları belirleyip kareköklerini yazınız.
64 72 121 150 169 200 (4 puan)

10. Aşağıda üzerinde kareköklü ifadeler yazan kartlar ve bir sayı doğrusu verilmiştir.



a) Kartlardaki her bir ifadenin hangi iki ardışık doğal sayı arasında olduğunu yazınız. **(4 puan)**

b) Kartlardaki ifadelerin yaklaşık yerlerini sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. **(3 puan)**

c) $\sqrt{n}$ ifadesi 7 ile 8 arasında olduğuna göre n'nin alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır? **(3 puan)**

Başarılar dilerim.